

TD 06 – Oscillations libres d'un circuit RLC

I – Equation différentielle d'un circuit (*)

Soit un circuit constitué de deux résistances R_1 et R_2 , trois capacités C_1 , C_2 et C_3 , enfin de deux inductances L_1 et L_2 . On obtient l'équation différentielle régissant l'intensité i dans une branche :

$$L_1 C_1 \frac{d^2 i}{dt^2} + \left(R_2 C_2 - \frac{L_2}{R_2} \right) \frac{di}{dt} + \frac{C_3}{C_2} i = 0$$

Que penser de cette équation différentielle ?

II – Caractéristiques de signaux sinusoïdaux (*)

Un signal sinusoïdal peut s'écrire sous la forme $s(t) = A \cos(\omega t + \varphi)$. On appelle alors A l'amplitude du signal, ω sa pulsation et φ sa phase. Plus précisément φ désigne la phase initiale, ou phase à l'origine, quand le signal est écrit sous cette forme avec $A > 0$ et $\omega > 0$.

- 1- Donner l'amplitude, la période, la fréquence et la phase initiale des signaux suivants. Le temps est exprimé en secondes.

$$s_1(t) = 15 \cos(100\pi t + 0,5)$$

$$s_2(t) = 5 \sin(7,854 \times 10^6 t)$$

$$s_3(t) = 2 \sin\left(120\pi t - \frac{\pi}{4}\right)$$

$$s_4(t) = 15 \cos(200\pi t) - 5 \sin(200\pi t)$$

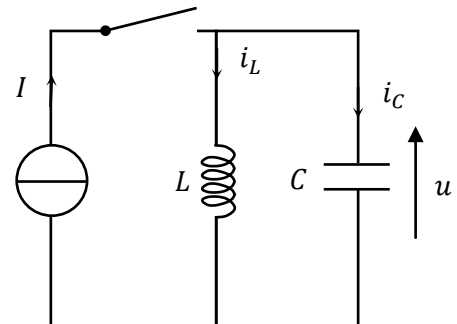
Aide : pour $s_4(t)$, on pourra mettre : $\sqrt{15^2 + 5^2}$ en facteur.

- 2- Donner la phase initiale d'un signal sinusoïdal de période T qui, à l'instant $t = T/4$, vaut la moitié de sa valeur maximale et est croissant.

III – Etude d'un circuit LC (**)

On considère le circuit ci-contre. Initialement, le condensateur n'est pas chargé et la bobine n'est parcourue par aucun courant. A $t = 0$, on ferme l'interrupteur.

Le générateur représenté est un générateur de courant idéal. Il délivre un courant constant I quelque soit la tension u .

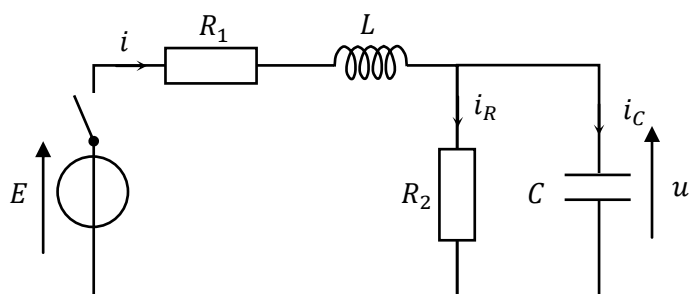


- 1- Déterminer l'équation différentielle vérifiée par u .
- 2- Déterminer la solution $u(t)$ à partir des conditions initiales.
- 3- En déduire les expressions de $i_C(t)$ et $i_L(t)$.

IV – Réponse d'un circuit RLC (**)

Le schéma ci-dessous comporte deux résistances, un condensateur C initialement déchargé et une bobine parcourue par aucun courant initialement. A $t = 0$, on ferme l'interrupteur.

Données : $L = 100 \text{ mH}$, $R_2 = 5,00 \text{ k}\Omega$ et $R_1 = 200 \Omega$

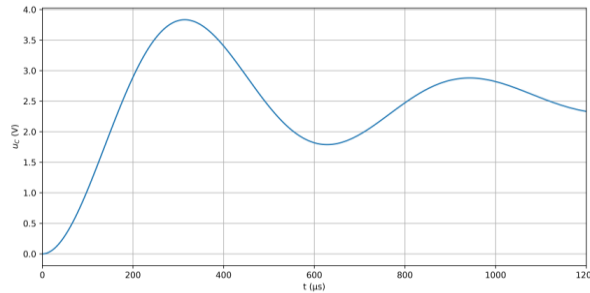


- 1- Quelles sont les conditions initiales du système $i(0)$, $i_C(0)$, $i_R(0)$ et $u(0)$.
- 2- Déterminer pour un temps très long les grandeurs $i(\infty)$, $i_C(\infty)$, $i_R(\infty)$ et $u(\infty)$.
- 3- Etablir l'équation différentielle du système, sous la forme :

$$\frac{d^2 u}{dt^2} + 2\lambda \frac{du}{dt} + \omega_0^2 u = \omega_0^2 u(\infty)$$

Exprimer λ et ω_0 en fonction de L , C , R_1 et R_2 .

On observe la courbe $u(t)$ ci-dessous.



- 4- Quel est le régime observé ? Déterminer la valeur numérique de la pseudo-période T .
- 5- Déterminer la valeur numérique du décrément logarithmique δ , défini par :

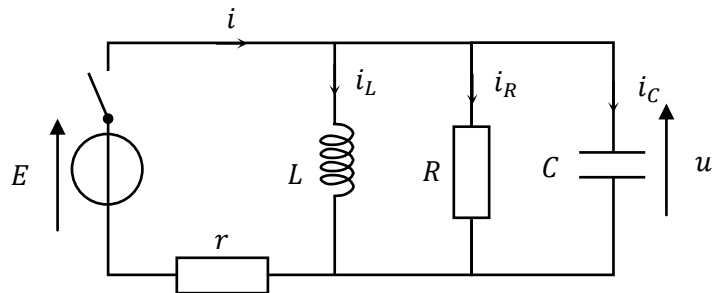
$$\delta = \frac{1}{n} \ln \left(\frac{u(t) - u(\infty)}{u(t + nT) - u(\infty)} \right)$$

n est le nombre de pseudo-périodes observées. On prendra $u(\infty) = 2,5 \text{ V}$

- 6- Exprimer la forme mathématique de $u(t)$ en fonction de λ , ω_0 , $u(\infty)$ et t . On ne cherchera pas à déterminer les constantes d'intégration.
- 7- Déterminer la relation entre δ , λ et T . Déduire la valeur numérique de λ .
- 8- En déduire la valeur numérique de C .

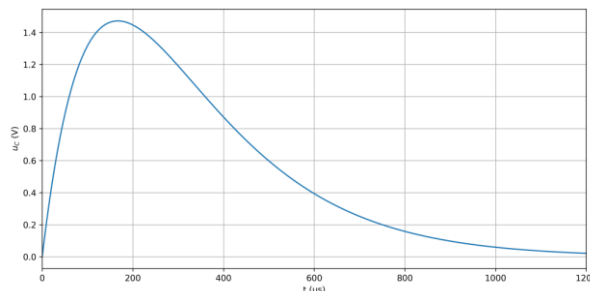
V – Etude d'un circuit RLC parallèle (**)

Sur le schéma du montage ci-dessous, le générateur de tension est idéal, de f.e.m. E constante. Les résistors sont linéaires, de résistances R et r constantes. Tant que l'interrupteur est ouvert, le condensateur, de capacité C , est déchargé et la bobine idéale, d'inductance L , n'est parcourue par aucun courant. A $t = 0$, l'interrupteur est fermé instantanément et on cherche à déterminer l'évolution ultérieure du réseau électrique.



- 1- Déterminer, par un raisonnement physique simple (pratiquement sans calcul), la tension u et les intensités i , i_L , i_C et i_R dans les quatre branches :
 - a- Juste après la fermeture de l'interrupteur (instant $t = 0^+$)
 - b- Au bout d'une durée très grande ($t \rightarrow \infty$).
- 2- Etablir l'équation différentielle sous sa forme canonique liant u à ses dérivées par rapport au temps t . (Aide : écrire la loi des nœuds et dériver par rapport au temps). On indiquera les expressions de la pulsation propre ω_0 et du facteur de qualité Q .
- 3- On prend : $R = 2,50 \text{ k}\Omega$; $r = 1,25 \text{ k}\Omega$; $C = 0,100 \text{ }\mu\text{F}$. Quelle est la valeur de L telle que le régime de fonctionnement de ce circuit soit critique ?
- 4- Déterminer, dans ce cas, l'expression complète de la tension u en fonction du temps.

La courbe de $u(t)$ obtenue est tracé ci-dessous :



- 5- Estimer le temps caractéristique du régime transitoire. On considère que le régime transitoire est atteint lorsqu'on est à moins de 5% de la valeur maximale.
- 6- On veut observer à l'oscilloscope à la fois u et i . Quels branchements doit-on faire ? Quel problème se pose ?